آکادمی کنکور دورخیز

جزوه ترکیب های آلی شیمی

دهم یازدهم و دوازدهم



دانلود رایگان جزوه درسی، گام به گام، نمونه سوال، مشاوره کنکور و برنامه ریزی درسی

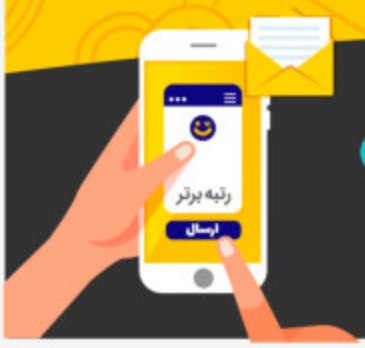
www.dourkhiz.com

آکادمی کنکور دورخیز

www.dourkhiz.com

- جزوه های درسی رایگان
- گام به گام های درسی
- نمونه سوال های امتحانی
- مشاوره کنکور
- برنامه ریزی درسی

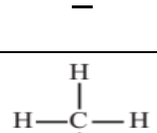
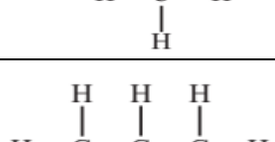
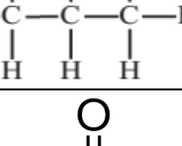
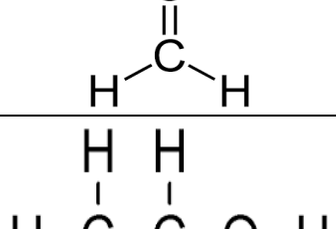
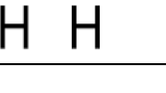
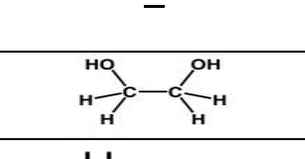
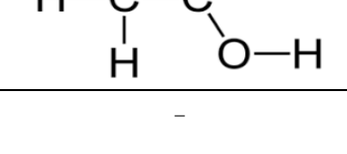
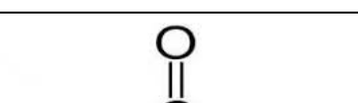
ورود به سایت دورخیز



جهت دریافت برنامه ریزی خصوصی کلمه (رتبه برتر)
را به شماره ۱۰۰۰۰۳۹۴۰ پیامک نمائید.

«بسمه تعالی»

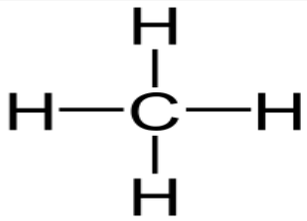
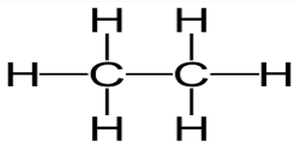
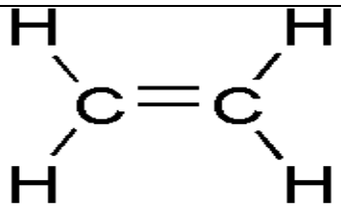
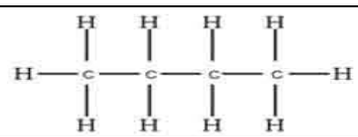
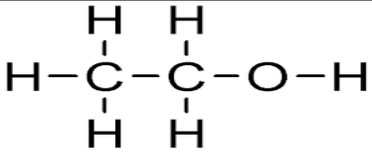
ترکیب‌های آلی شیمی دهم

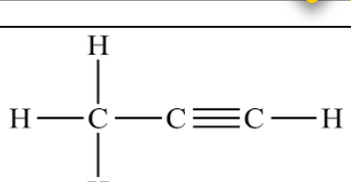
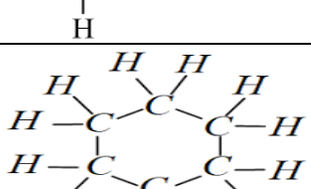
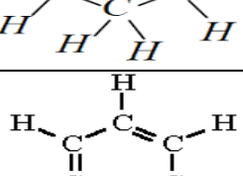
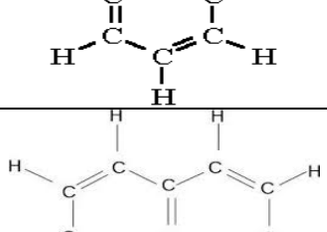
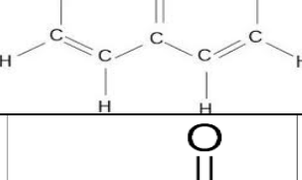
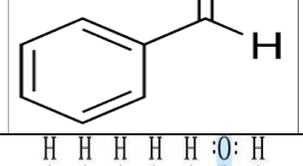
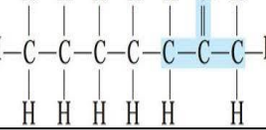
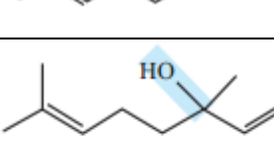
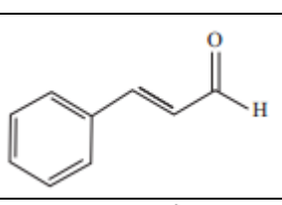
ردیف	ساختار ترکیب آلی	نام و فرمول شیمیایی	توضیح
۱	–	گلوکز - $C_6H_{12}O_6$	به گلوکز حاوی اتم پرتوزا، گلوکز نشان‌دار می‌گویند.
۲		متان - CH_4	نخستین عضو از خانواده آلکان‌هاست. گاز شهری به طور عمده از آن تشکیل شده است. یک ترکیب ناقطبی است.
۳		پروپان - C_3H_8	سومین عضو از خانواده آلکان‌هاست.
۴		متانال - CH_2O	نخستین عضو از خانوادهٔ آلدهیدهاست.
۵		اتانول - C_2H_6O	نمونه‌ای از سوخت‌های سبز می‌باشد که پسماندهای گیاهی مانند شاخ و برگ گیاه سویا، نیشکر و دانه‌های روغنی به‌دست می‌آید. به هر نسبتی در آب حل می‌شود. حلال در تهیه مواد دارویی، آرایشی و بهداشتی است.
۶	–	چربی ذخیره شده در کوهان شتر - $C_{57}H_{11}.O_6$	در کوهان شتر اکسایش یافته و افزون بر تولید انرژی، آب مورد نیاز جانور را تأمین می‌کند.
۷		اتیلن گلیکول - $C_2H_6O_2$	محلول آب و اتیلن گلیکول به عنوان ضد یخ مصرف می‌شود.
۸		استیک اسید - $C_2H_4O_2$	محلول ۵ درصد جرمی استیک اسید در آب به عنوان سرکه خوراکی استفاده می‌شود.
۹	-	شکر - $C_{12}H_{22}O_{11}$	به دلیل داشتن گروه‌های قطبی فراوان در آب محلول است.
۱۰		استون - $C_3H_6O_2$	نخستین عضو از خانوادهٔ کتون‌هاست. به عنوان یک ترکیب آلی اکسیژن‌دار در صنعت و آزمایشگاه به کار می‌رود. ترکیبی قطبی است. حلال چربی، رنگ‌ها و انواع لاک‌ها می‌باشد.
۱۱		هگزان - C_6H_{12}	ششمین عضو از خانواده آلکان‌هاست و حلال مواد ناقطبی و رقیق‌کنندهٔ رنگ (تینر)

دانلود جزوه
نمونه سوال
گام به گام
dourkhiz.com

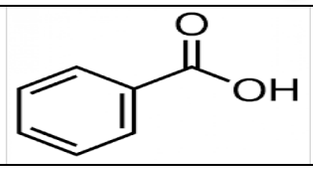
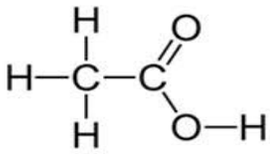
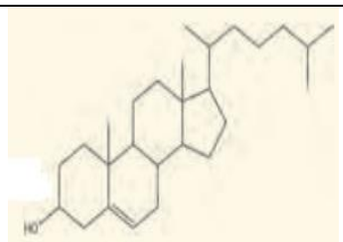
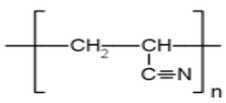
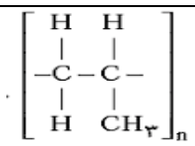
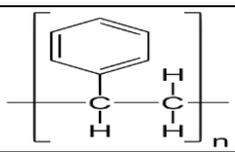
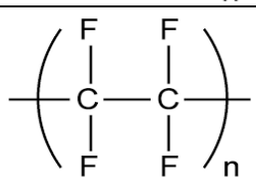
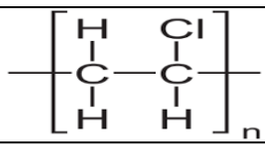
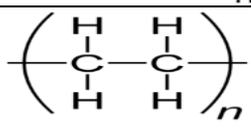
«بسمه تعالی»

ترکیب‌های آلی شیمی یازدهم

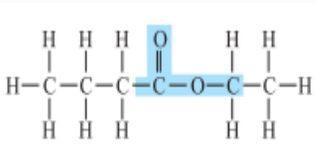
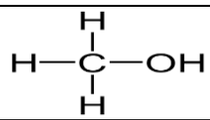
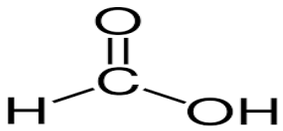
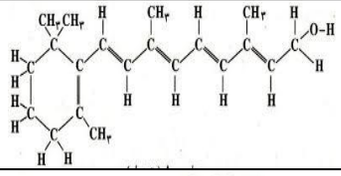
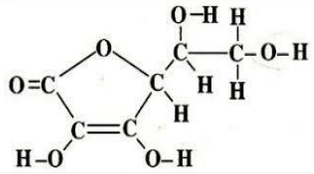
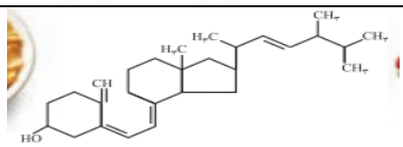
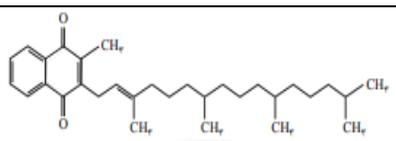
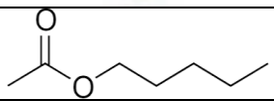
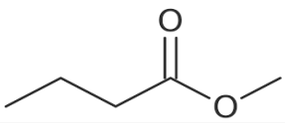
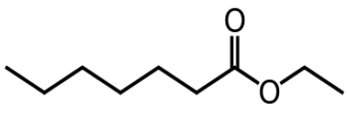
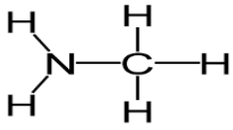
ردیف	ساختار ترکیب	نام و فرمول شیمیایی	توضیح
۱	_	گلوکز - $C_6H_{12}O_6$	از واکنش بی‌هوازی تخمیر آن برای تولید سوخت سبز استفاده می‌شود. اکسایش آن گرماده می‌باشد و در واکنش فتوسنتز طی یک فرایند گرماگیر تولید می‌شود.
۲		متان - CH_4	متان ساده‌ترین و نخستین عضو خانوادهٔ آلکان‌هاست. متان گازی سبک، بی بو و بی رنگ است و هرگاه مقدار آن در هوای معدن به بیش از ۵ درصد برسد، احتمال انفجار وجود دارد. این هیدروکربن بخش عمدهٔ گاز طبیعی را تشکیل می‌دهد و از تجزیهٔ گیاهان به‌وسیلهٔ باکتری‌های بی‌هوازی نیز در زیر آب تولید می‌شود. متان به گاز مرداب نیز معروف است.
۳		اتان - C_2H_6	دومین عضو از خانوادهٔ آلکان‌ها می‌باشد.
۴		اتن - C_2H_4	در گذشته گاز اتن را با نام گاز اتیلن می‌خواندند. این گاز نخستین عضو خانوادهٔ آلکن‌هاست و بیشتر در گیاهان وجود دارد. موز و گوجه فرنگی رسیده گاز اتن آزاد می‌کنند. از این گاز در کشاورزی به عنوان عمل‌آورنده استفاده می‌شود. گاز اتن سنگ بنای صنایع پتروشیمی است.
۵		اتین - C_2H_2	در جوش کاربیدی از سوختن گاز اتین، دمای لازم برای جوش دادن قطعه‌های فلزی تأمین می‌شود. در گذشته گاز اتین را با نام گاز استیلن می‌خواندند. اتین ساده‌ترین آلکین است.
۶	_	گریس - $C_{18}H_{38}$	افرادی که با آن کار می‌کنند، برای شست‌وشوی از بنزین یا نفت باید استفاده کنند.
۷	_	وازلین - $C_{25}H_{52}$	از خانوادهٔ آلکان‌ها بوده و در دما و فشار اتاق حالت فیزیکی جامد دارد.
۸		بوتان - C_4H_{10}	سوخت فندک، گاز بوتان بوده که تحت فشار پر می‌شود.
۹		اتانول - C_2H_6O	اتانول، الکلی دوکربنی، بی‌رنگ و فرار است که به هر نسبتی در آب حل می‌شود. این الکل یکی از مهم‌ترین حلال‌های صنعتی است که در تهیه مواد دارویی، بهداشتی و آرایشی به کار می‌رود. از اتانول در بیمارستان‌ها به عنوان ضدعفونی‌کننده استفاده می‌شود.

۱۰		پروپین - C_3H_4	پروپین دومین عضو خانوادهٔ آلکین‌ها است.
۱۱		سیکلو هگزان - C_6H_{12}	این ماده، هیدروکربن سیرشده‌ای است که حلقه‌ای از شش اتم کربن دارد.
۱۲		بنزن - C_6H_6	بنزن، هیدروکربنی سیرنشده و سرگروه خانوادهٔ مهمی از هیدروکربن‌ها به نام آروماتیک است.
۱۳		نفتالن - $C_{10}H_8$	از جمله ترکیبات آروماتیک است که مدت‌ها به عنوان ضدبید برای نگهداری فرش و لباس کاربرد داشته است.
۱۴		بنزآلدهید - C_7H_6O	عضوی از خانوادهٔ آلدهیدهاست که در دانه‌های بادام یافت می‌شود.
۱۵		۲- هپتانون - $C_7H_{14}O$	مادهٔ موجود در گیاه میخک می‌باشد و دارای گروه عاملی کتونی است.
۱۶		$C_{10}H_{12}O$	مادهٔ موجود در گیاه رازیانه می‌باشد که دارای گروه عاملی اتری است. این ترکیب به دلیل وجود یک حلقهٔ بنزنی آروماتیک می‌باشد.
۱۷		$C_{10}H_{18}O$	مادهٔ موجود در گیاه گشنیز می‌باشد و به دلیل وجود گروه هیدروکسیل از خانوادهٔ الکل‌هاست.
۱۸		C_9H_8O	ترکیب آلی موجود در گیاه دارچین می‌باشد و یک آلدهید آروماتیک است.
۱۹		$C_{15}H_{20}O$	عامل طعم و بوی زردچوبه بوده و یک کتون آروماتیک است.

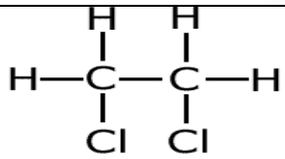
دانلود جزوه
نمونه سوال
گام به گام
dourkhiz.com

۲۰		بنزوئیک اسید - $C_7H_6O_2$	یک کربوکسیلیک اسید آروماتیک است که در تمشک و توت‌فرنگی وجود دارد و منجر به کاهش سرعت فساد مواد غذایی می‌شود.
۲۱		اتانوییک اسید - $C_2H_4O_2$	آشناترین عضو خانوادهٔ کربوکسیلیک اسیدها می‌باشد. این اسید یک اسید دو کربنه است که یکی از پرکاربردترین اسیدها در زندگی روزانه است.
۲۲	_	لیکوپن - $C_{40}H_{56}$	نوعی بازدارنده می‌باشد که در هندوانه و گوجه‌فرنگی یافت می‌شود.
۲۳	_	مالتوز - $C_{12}H_{22}O_{11}$	قند موجود در جوانهٔ گندم است که در واکنش با مولکول آب به دو مولکول گلوکز شکسته می‌شود.
۲۴		کلسترول - $C_{27}H_{46}O$	کلسترول، یکی از مواد آلی موجود در غذاهای جانوری است که مقدار اضافی آن در دیوارهٔ رگ‌ها رسوب می‌کند. فرایندی که منجر به گرفتگی رگ‌ها و سکته می‌شود. این ترکیب با وجود داشتن حلقه‌های متعدد آروماتیک نبوده و یک گروه هیدروکسیل دارد.
۲۵	_	سلولز - $(C_6H_{12}O_6)_n$	پلیمری از مولکول‌های گلوکز می‌باشد که الیاف پنبه از آن تشکیل می‌شود.
۲۶		پلی سیانواتن - $(C_3H_3N)_n$	از آن برای تهیهٔ پتوی استفاده می‌شود. این پلیمر سیرشده نبوده و دارای پیوند سه‌گانهٔ کربن – نیتروژن می‌باشد.
۲۷		پلی‌پروپن - $(C_3H_6)_n$	از این پلیمر برای تهیهٔ سرنگ استفاده می‌شود.
۲۸		پلی‌استیرن - $(C_8H_8)_n$	این پلیمر مادهٔ اولیه برای تهیهٔ ظروف یکبار مصرف می‌باشد. این ترکیب آروماتیک بوده و سیرنشده می‌باشد.
۲۹		تفلون - $(C_2F_4)_n$	از تفلون برای تولید نخ دندان استفاده می‌شود. تفلون نقطهٔ ذوب بالایی دارد و در برابر گرما مقاوم است. این پلیمر از نظر شیمیایی بی‌اثر است و با مواد شیمیایی واکنش نمی‌دهد، در حلال‌های آلی حل نمی‌شود و نچسب است.
۳۰		پلی‌وینیل کلرید - $(C_2H_3Cl)_n$	این پلیمر در تولید کیسه‌های خون کاربرد دارد.
۳۱		پلی‌اتن - $(C_2H_4)_n$	بر اساس چگالی، دارای دو نوع سبک و سنگین است که در صنعت کاربردهای متعددی دارند.

دانلود جزوه
نمونه سوال
گام به گام
dourkhiz.com

۳۲		اتیل بوتانوات - $C_6H_{12}O_2$	عامل ایجاد طعم و بوی آناناس می‌باشد.
۳۳		متانول - CH_4O	نخستین عضو از خانوادهٔ الکل‌های تک عاملی می‌باشد.
۳۴		متانوئیک اسید - CH_2O_2	نخستین عضو از خانوادهٔ کربوکسیلیک اسیدهای تک عاملی می‌باشد که بر اثر گزش مورچهٔ سرخ وارد بدن شده و باعث سوزش و خارش در محل گزیدگی می‌شود.
۳۵		ویتامین A - $C_{20}H_{30}O$	از دستهٔ ویتامین‌های محلول در چربی می‌باشد که دارای یک گروه هیدروکسیل است و در هویج و آب هویج یافت می‌شود.
۳۶		ویتامین C - $C_6H_8O_6$	یک استر حلقوی غیرآروماتیک می‌باشد که دارای چهار گروه هیدروکسیل و یک گروه استری می‌باشد. این ویتامین در میوه‌هایی مانند پرتقال یافت می‌شود.
۳۷		ویتامین D - $C_{28}H_{44}O$	ویتامین دی یک ویتامین محلول در چربی غیر آروماتیک می‌باشد که در شیر و فراورده‌های آن یافت می‌شود.
۳۸		ویتامین K - $C_{31}H_{46}O_2$	ویتامین K جزو خانوادهٔ آروماتیک‌ها بوده و دارای دو گروه عاملی کتونی می‌باشد. این ویتامین در سبزیجات وجود دارد.
۳۹		پنتیل اتانوات - $C_7H_{14}O_2$	استر موجود در موز می‌باشد.
۴۰		متیل بوتانوات - $C_5H_{10}O_2$	استر موجود در سیب می‌باشد.
۴۱		اتیل هپتانوات - $C_9H_{18}O_2$	استر موجود در انگور می‌باشد.
۴۲		متیل آمین - CH_5N	ساده‌ترین آمین بوده و بوی بد ماهی به دلیل وجود این ماده و برخی آمین‌های دیگر است.
۴۳	–	نشاسته - $(C_6H_{12}O_6)_n$	پلیمری دیگر از مولکول گلوکز می‌باشد که در محیط مناسب به آرامی به گلوکز تبدیل می‌گردد.

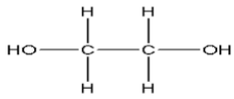
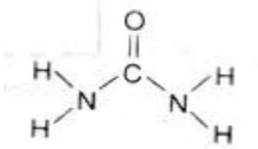
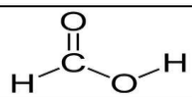
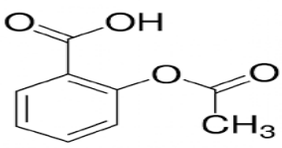
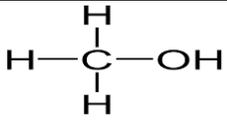
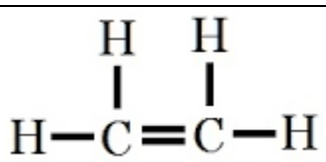
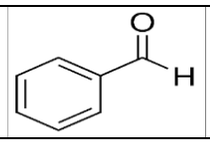
دانلود جزوه
نمونه سوال
گام به گام
dourkhiz.com

۴۴		۲،۱ – دی‌کلرو اتان - $C_2H_4Cl_2$	**از واکنش گاز کلر و اتن به‌دست می‌آید.**

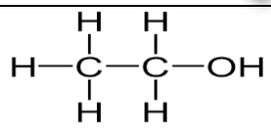
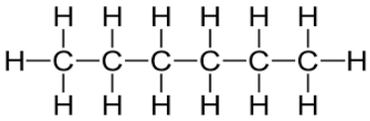
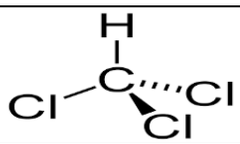
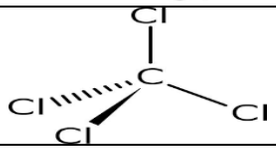
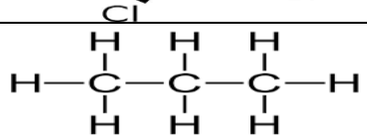
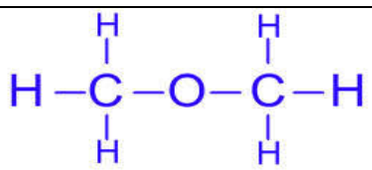
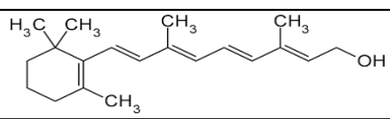
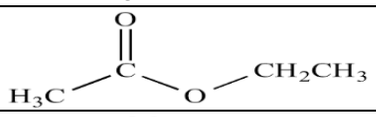
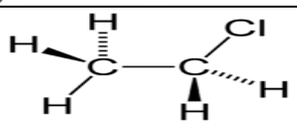
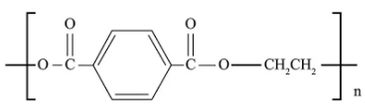
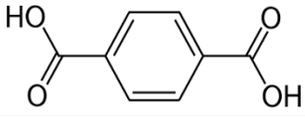
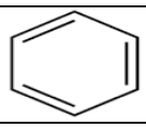
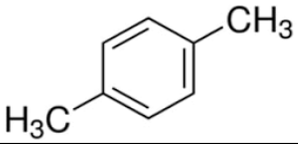
دانلود جزوه
نمونه سوال
گام به گام
dourkhiz.com

«بسمه تعالی»

ترکیب‌های آلی شیمی دوازدهم

ردیف	ساختار ترکیب	نام و فرمول شیمیایی	توضیح
۱	–	عسل	دارای گروه‌های هیدروکسیل است و به همین دلیل می‌تواند با آب پیوند هیدروژنی برقرار کند.
۲		اتیلن گلیکول - $C_2H_6O_2$	دارای دو گروه هیدروکسیل بوده و محلول در آب است. این الکل یکی از مواد اولیهٔ تهیهٔ پلی‌اتیلن ترفتالات می‌باشد.
۳	–	بنزین - C_8H_{18}	مخلوطی از هیدروکربن‌های مختلف است که ناقطبی بوده و محلول در هگزان است.
۴		اوره - $CO(NH_2)_2$	نوعی ترکیب قطبی است که جزو آمیدها طبقه‌بندی می‌شود و توانایی برقراری پیوندهای هیدروژنی با آب را داراست. اوره پس از آمونیاک کشف شده است.
۵	–	روغن زیتون - $C_{57}H_{104}O_6$	ترکیبی ناقطبی و محلول در هگزان است.
۶	–	وازلین - $C_{25}H_{52}$	از خانوادهٔ آلکان‌ها بوده و محلول در هگزان می‌باشد.
۷	–	گریس - $C_{18}H_{38}$	از خانوادهٔ آلکان‌ها بوده و در آب نامحلول است.
۸	–	پاک‌کننده‌های صابونی - $RCOONa$	از مخلوط کردن چربی‌های گیاهی یا جانوری با محلول سود سوز آور به دست می‌آیند.
۹	–	پاک‌کننده‌های غیرصابونی - $R(C_6H_4)SO_3Na$	از بنزن و دیگر مواد اولیه در صنایع پتروشیمی تولید می‌شوند. این ترکیبات حتی در آب سخت هم به خوبی کف می‌کنند.
۱۰		فورمیک اسید - $HCOOH$	یک اسید ضعیف است که قدرت اسیدی آن بیشتر از استیک اسید است.
۱۱		آسپرین - $C_9H_8O_4$	دارویی است که موجب کاهش pH شیرهٔ معده می‌شود و بیماری‌های معده را تشدید می‌کند.
۱۲		متانول - CH_4O	نخستین عضو خانوادهٔ الکل‌های تک عاملی می‌باشد. مایعی بی‌رنگ، بسیار سمی است که می‌توان آن را از چوب تهیه کرد.
۱۳		اتن - C_2H_4	نخستین عضو از خانواده آلکن‌ها می‌باشد که عدد اکسایش کربن در آن ۲- می‌باشد.
۱۴		بنزآلدهید - C_7H_6O	یک آلدهید آروماتیک است که در بادام یافت می‌شود و عدد اکسایش کربن گروه عاملی در آن برابر ۱+ می‌باشد.

دانلود جزوه
نمونه سوال
گام به گام
dourkhiz.com

۱۵		اتانول - C_2H_6O	نوعی الکل تک عاملی است که عدد اکسایش دو کربن موجود در آن متفاوت و به ترتیب از راست به چپ (در شکل) برابر ۱- و ۳- می‌باشد.
۱۶		هگزان - C_6H_{14}	ششمین عضو از خانوادهٔ آلکان‌هاست که حلال بسیاری از ترکیب‌های ناقطبی است و نوعی ترکیب مولکولی به شمار می‌رود.
۱۷		کلروفرم - $CHCl_3$	نوعی ترکیب مولکولی قطبی است.
۱۸		کربن تتراکلرید - CCl_4	نوعی ترکیب مولکولی ناقطبی است.
۱۹		پروپان - C_3H_8	سومین عضو از خانواده آلکان‌ها می‌باشد که توزیع الکترون در این مولکول تقریبا به صورت متقارن انجام گرفته و ترکیبی ناقطبی است.
۲۰		دی‌متیل اتر - C_2H_6O	نخستین عضو از خانوادهٔ اترهای تک عاملی است که ایزومر اتانول محسوب می‌شود و توزیع الکترون‌ها در این مولکول به صورت یکنواخت انجام نمی‌شود و ترکیبی قطبی محسوب می‌شود.
۲۱		ویتامین آ(A) - $C_{20}H_{30}O$	نوعی ویتامین محلول در چربی و ناقطبی است که پس از اوره و آمونیاک کشف شد.
۲۲		اتیل استات - $C_2H_3O_2C_2H_5$	نوعی استر بوده و به عنوان حلال چسب کاربرد دارد.
۲۳		کلرواتان - C_2H_5Cl	حاصل از واکنش اتن و هیدروکلریک اسید می‌باشد و به عنوان افشانه در بی‌حس‌کننده‌های موضعی کاربرد دارد.
۲۴		پلی‌اتیلن ترفتالات - $C_{10}H_8O_4$	پلی‌استری آروماتیک است که در ساخت بطری‌های آب کاربرد دارد.
۲۵		ترفتالیک اسید - $C_8H_6O_4$	نوعی کربوکسیلیک اسید آروماتیک دو عاملی است که در سنتز پلی‌اتیلن ترفتالات نقش دارد.
۲۶		بنزن - C_6H_6	سرگروه خانوادهٔ آروماتیک‌ها می‌باشد.
۲۷		پارازایلن - C_8H_{10}	از این ترکیب آروماتیک برای تهیهٔ ترفتالیک اسید استفاده می‌شود.

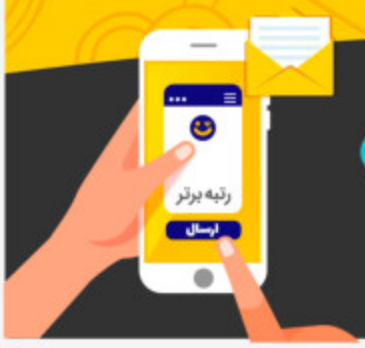
دانلود جزوه
نمونه سوال
گام به گام
dourkhiz.com

آکادمی کنکور دورخیز

www.dourkhiz.com

- جزوه های درسی رایگان
- گام به گام های درسی
- نمونه سوال های امتحانی
- مشاوره کنکور
- برنامه ریزی درسی

ورود به سایت دورخیز



جهت دریافت برنامه ریزی خصوصی کلمه (رتبه برتر)
را به شماره ۱۰۰۰۰۳۹۴۰ پیامک نمائید.